

Analisis dan Diskusi Kontrol Cerdas

Minggu Ke-3

Nama : Rani Dwi Setiani
NIM : 224308043
Kelas : TKA-6B
Akun Github : <https://github.com/Rani-TKA6B>
Student Lab Assistant : Mas Alfian

1. Analisis dan Diskusi

- Analisis

Hasil percobaan menunjukkan bahwa model CNN yang dikembangkan mampu mengenali kondisi pencahayaan dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Implementasi real-time menggunakan *TensorFlow* memungkinkan sistem untuk mendeteksi dan menyesuaikan pengolahan gambar dengan cepat terhadap perubahan pencahayaan di lingkungan sekitar. Salah satu tantangan utama dalam penelitian ini adalah menangani kondisi pencahayaan yang sangat rendah atau terlalu terang, yang dapat menyebabkan kehilangan detail pada gambar. Oleh karena itu, diperlukan teknik tambahan seperti penggunaan *luxmeter* untuk meningkatkan akurasi deteksi. Selain itu, performa model sangat bergantung pada kualitas dan keragaman dataset yang digunakan dalam pelatihan. Jika dataset kurang representatif, model dapat mengalami kesulitan dalam mengenali kondisi pencahayaan yang tidak terdapat dalam data pelatihan. Oleh karena itu, peningkatan dataset dengan variasi pencahayaan yang lebih luas dapat meningkatkan kemampuan generalisasi model.

- Diskusi

Keunggulan utama dari sistem ini adalah kemampuannya untuk beroperasi secara *real-time*, yang membuka peluang aplikasi di berbagai bidang seperti kendaraan otonom dan sistem pengawasan keamanan. Namun, untuk aplikasi di dunia nyata, masih perlu dilakukan optimasi dalam hal efisiensi komputasi, terutama jika sistem diterapkan pada perangkat dengan keterbatasan daya dan sumber daya pemrosesan. Selain itu, pendekatan ini dapat dikombinasikan dengan teknik *machine learning* lainnya, seperti *reinforcement learning*, untuk meningkatkan adaptasi sistem terhadap lingkungan yang dinamis. Dari sudut pandang industri, implementasi sistem night vision berbasis deep learning dapat

memberikan nilai tambah dalam berbagai sektor, termasuk transportasi, keamanan, dan teknologi militer. Namun, untuk mencapai tingkat akurasi yang lebih tinggi, diperlukan penelitian lebih lanjut dalam hal optimasi arsitektur model dan penggunaan hardware yang lebih efisien.